

Maroua RABI

Étudiante en Master d'Excellence en Intelligence Artificielle & Data Science

+212 622 78 20 12 | rabimaroua04@gmail.com
Casablanca, Maroc | linkedin.com/in/maroua-rabi
github.com/marouarabi

Profil Professionnel

Étudiante en Master d'Excellence en Intelligence Artificielle à la Faculté des Sciences Ben M'Sik - Université Hassan II de Casablanca, Maroc. Ce master s'inscrit dans un parcours sélectif visant à former des profils experts en IA et Data Science. Je dispose de solides compétences en machine learning, deep learning et ingénierie logicielle, renforcées par de nombreux projets académiques et diverses expériences professionnelles. Rigoureuse, curieuse et dotée d'un esprit analytique, je souhaite poursuivre ma spécialisation en France dans le cadre d'une alternance à partir de septembre 2027.

Formation

Master d'Excellence en Intelligence Artificielle — *2025 – 2027*
Faculté des Sciences Ben M'Sik (FSBM), Casablanca

Licence d'Excellence en Intelligence Artificielle — *2024 – 2025*
Faculté des Sciences Ben M'Sik (FSBM), Casablanca

DEUG Sciences Mathématiques et Informatique — *2022 – 2024*
Faculté des Sciences Ben M'Sik (FSBM), Casablanca

Baccalauréat Sciences Mathématiques A — *2021 – 2022*
Lycée Qualifiant Ben M'Sik, Casablanca

Expérience Professionnelle

- **Stage professionnel - Intelligence Artificielle & Cybersécurité | SANLAM**
  Juin 2026 – Août 2026 · Casablanca, Maroc · FrameworkAI-Pentest
  - Conception d'une plateforme d'automatisation du pentest Web intégrant plusieurs outils de sécurité : **Nmap, OWASP ZAP, Nikto, Nuclei et OpenVAS**
  - Développement d'un **scoring intelligent des vulnérabilités**, avec intégration du **Federated Learning (Flower/FedAvg)** et d'une composante **Agentic AI** pour l'analyse et la génération de recommandations
  - Développement du backend et de l'orchestration du pipeline avec **Python, FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy et Docker**

Projets Académiques

- **SmartTour Maroc — Plateforme touristique intelligente**
  React Native · Expo · Spring Boot · Python · IA
  - Conception d'une **plateforme touristique intelligente mobile et Web** combinant **géolocalisation, génération d'itinéraires, classification des préférences, moteur de recommandation et chatbot intelligent**, avec personnalisation de l'expérience utilisateur par **Reinforcement Learning**.
- **MLOps & DataOps — Maintenance prédictive industrielle**
  Python · Scikit-learn · MLflow · Dagster · FastAPI · Docker
  - Conception et **industrialisation d'un modèle de maintenance prédictive** capable d'anticiper les pannes des machines, avec un pipeline **MLOps/DataOps de bout en bout** couvrant entraînement, évaluation, suivi des expérimentations, orchestration et déploiement via API afin de **réduire les arrêts de production et les coûts opérationnels**.
- **WMS augmenté par l'IA — Computer Vision**
  Python · YOLOv8 · OpenCV · CUDA · QR Code
  - Développement d'un **système intelligent de gestion d'entrepôt** exploitant les caméras et **YOLOv8** pour détecter les produits, lire les QR codes, vérifier automatiquement leurs informations en base et mettre à jour le stock, avec **2ème prix du meilleur projet** lors de la Journée des Posters - FSBM.
- **Lambda vs Kappa Architecture — Plateforme de trading en temps réel**
  Apache Kafka · Apache Flink · PostgreSQL · Grafana · Docker
  - Mise en œuvre d'une **plateforme de trading en temps réel** pour comparer les architectures **Lambda et Kappa**, avec un pipeline **Producer → Kafka → Flink → PostgreSQL → Grafana** permettant d'analyser les traitements batch/streaming, le streaming continu et les mécanismes de replay Kafka.
- **Sharpness-Aware Minimization — Optimisation du Deep Learning**
  Python · PyTorch · CNN · SAM · SGD · Adam
  - Évaluation de **Sharpness-Aware Minimization (SAM)** sur Fashion-MNIST et comparaison avec **SGD et Adam** à travers la convergence, l'accuracy, la généralisation et le **loss landscape**, afin d'analyser l'impact des minima plats sur les performances des réseaux de neurones.

- **Analyse intelligente des rêves et de l'état psychologique — NLP & Transformers**
  Python · NLP · Transformers · Hugging Face
  - Développement d'une **plateforme d'analyse sémantique des rêves** exploitant des **modèles Transformers** pour interpréter les descriptions textuelles, identifier les tendances émotionnelles, estimer des **indicateurs de l'état psychologique** et générer des **recommandations personnalisées** adaptées au profil analysé.
- **Infrastructure DevOps automatisée et monitoring en temps réel**
  AWS · Docker · Kubernetes · Terraform · Ansible · CI/CD
  - Déploiement d'une **infrastructure DevOps automatisée** sur **AWS** avec Docker/Kubernetes, provisionnement via **Terraform et Ansible** et pipelines CI/CD, complétée par un **monitoring en temps réel** des machines, ressources et services pour suivre leurs performances, leur disponibilité et détecter les anomalies.
- **Prédiction des maladies cardiovasculaires — Projet de Fin d'Études**
  Python · Scikit-learn · SMOTE · Data Mining · Streamlit
  - Développement d'un **système prédictif complet** sur plus de **70 000 observations cliniques**, combinant préparation des données, feature engineering, gestion du déséquilibre et comparaison de plusieurs modèles, puis intégration dans une **application Streamlit** capable d'évaluer le risque cardiovasculaire et de **déclencher automatiquement une alerte par e-mail** lorsqu'un profil à risque est détecté.

Compétences Techniques

- **Intelligence Artificielle & Machine Learning :** Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, Keras, Machine Learning, Deep Learning, Feature Engineering, Data Mining, Classification, Régression, Ensemble Learning, SMOTE, Analyse prédictive
- **NLP, IA Générative & Computer Vision :** NLP, Transformers, Hugging Face, Agentic AI, systèmes de recommandation, YOLOv8, OpenCV, CNN, OCR, traitement et analyse d'images
- **Cybersécurité :** Pentest Web, OWASP Top 10, Nmap, OWASP ZAP, Nikto, Nuclei, OpenVAS/Greenbone, OSINT, CVE, CWE, CVSS, analyse et priorisation des vulnérabilités
- **Federated Learning & Optimisation :** Flower, FedAvg, Federated Learning, Sharpness-Aware Minimization (SAM), SGD, Adam, analyse du Loss Landscape
- **MLOps, DataOps & DevOps :** MLflow, Dagster, Docker, Kubernetes, CI/CD, GitHub Actions, Jenkins, Terraform, Ansible, monitoring, orchestration et industrialisation de modèles Machine Learning
- **Cloud, Big Data & Systèmes distribués :** AWS, Hadoop, Spark, Kafka, Flink, Hive, ETL, Streaming temps réel, architectures Lambda et Kappa, pipelines de données
- **Développement Backend, Web & Mobile :** FastAPI, Spring Boot, React Native, Expo, TypeScript, API REST, Streamlit, Dash, HTML/CSS
- **Bases de données :** PostgreSQL, SQL, Oracle, MongoDB, SQLAlchemy, Alembic
- **Visualisation & Business Intelligence :** Power BI, DAX, Grafana, Matplotlib, Seaborn
- **Blockchain :** Ethereum, Solidity, Web3.js, Smart Contracts
- **Outils & Méthodologies :** Git, GitHub, Linux, UML, BPMN, Scrum, Jira

Certifications

- **AI Career Essentials** — ALX *2024*
- **Introduction to Machine Learning** — Orange Digital Center FSBM *2025*
- **Python for Data Science** — Orange Digital Center FSBM *2025*
- **AI x UI Design** — Orange Digital Center, AI Week FSBM *2026*
- **Apprentissage automatique** — Orange Digital Center, AI Week FSBM *2026*
- **Chatbots et assistants virtuels** — Orange Digital Center, AI Week FSBM *2026*
- **L'IA au service de l'étudiant** — Orange Digital Center, AI Week FSBM *2026*

Langues

- **Arabe :** Langue maternelle
- **Français :** Courant
- **Anglais :** Intermédiaire

Activités Para-universitaires

- **Secrétaire Générale** — Club Soft Skills *2025 – 2026*
  Faculté des Sciences Ben M'Sik, Casablanca
- **Responsable Média** — Club Blockchain Pioneers *2024 – 2026*
  Faculté des Sciences Ben M'Sik, Casablanca

Centres d'intérêt

- Cybersécurité — Compétition nationale MACC 2026 : 1ère place FSBM, Top 21 national
- Veille technologique en IA générative et systèmes agentiques
- Innovation numérique et nouvelles technologies
- Vie associative et engagement étudiant